Studenta gr. TI-223 – Carpenco Agnesia

Lector univ. – Bragarenco Andrei

Arhitectura Sistemelor și Considerente Fundamentale

Arhitectura unui sistem reprezintă structura fundamentală a componentelor sale și a relațiilor dintre ele, având un rol similar cu arhitectura unei clădiri. Ea oferă o imagine de ansamblu asupra elementelor software și hardware, asupra interfețelor și semnalelor care circulă între acestea, precum și asupra modului în care sunt amplasate componentele pentru a funcționa împreună într-un tot unitar.

Această definiție este susținută de literatura de specialitate, care descrie arhitectura ca fiind „organizarea fundamentală a unui sistem, întruchipată de componentele sale, relațiile dintre acestea și principiile care guvernează proiectarea și evoluția sa” [1]. Prin urmare, arhitectura nu se limitează la structura fizică a sistemului, ci include și regulile conceptuale care îi asigură coerența și evoluția în timp.

Arhitectura unui sistem poate fi reprezentată schematic prin relațiile dintre componentele hardware și software, evidențiind interfețele și fluxurile de date dintre acestea , care pot fi vizualizate în figura 1.

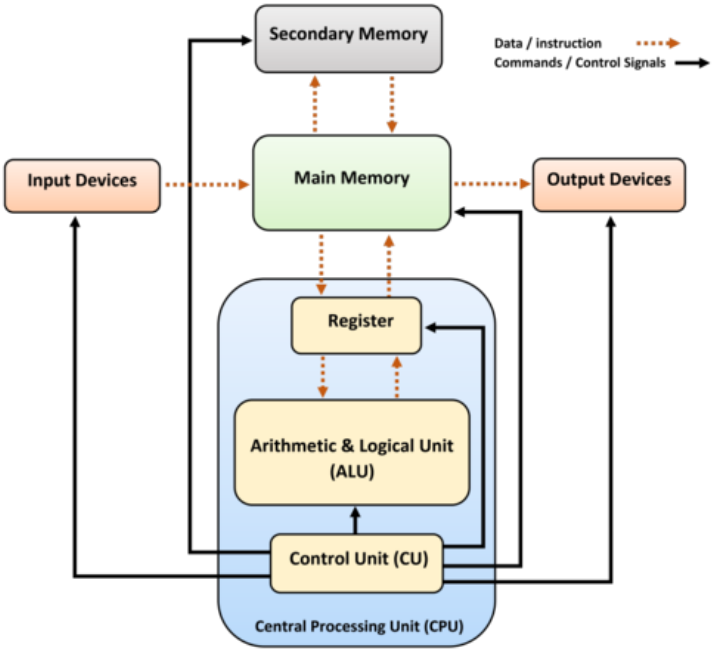

Figura 1 – Arhitectura generală a unui sistem [1]

Această perspectivă arhitecturală este esențială nu doar pentru construcția efectivă a sistemului, ci și pentru procesul de dezvoltare, deoarece oferă un plan pe baza căruia echipele de proiectare își coordonează activitatea.

Procesul de dezvoltare al unui sistem urmează o succesiune de etape clar definite: analiza cerințelor, elaborarea specificațiilor, definirea arhitecturii, detalierea designului și implementarea. Aceste faze trebuie să fie sincronizate astfel încât rezultatul final să corespundă așteptărilor și nevoilor clientului. Un model frecvent utilizat în acest scop este așa-numitul V-Model, reprezentat în figura 2, utilizat frecvent în ingineria sistemelor, care subliniază relația directă dintre fiecare etapă de proiectare și testele aferente, pentru a garanta calitatea produsului final.

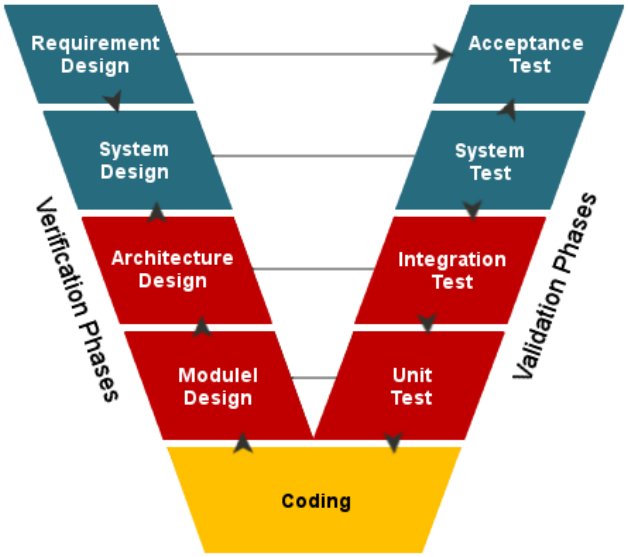

Figura 2 – Modelul V în dezvoltarea sistemelor [2]

Conform standardului ISO/IEC/IEEE 15288, fiecare etapă de proiectare trebuie să fie asociată unei activități corespunzătoare de verificare și validare [2]. Acest principiu explică rolul Modelului V în reducerea erorilor și în asigurarea calității sistemelor complexe, prin corelarea directă a cerințelor cu testele aferente.

Complexitatea sistemelor moderne se reflectă în dimensiunea definiției lor și în numărul componentelor. Potrivit lui Bass, Clements și Kazman, „creșterea numărului de componente și a interacțiunilor dintre acestea conduce inevitabil la o complexitate arhitecturală sporită, care trebuie gestionată prin principii clare de proiectare” [1]. Astfel, arhitectura devine un instrument esențial pentru controlul complexității și pentru menținerea lizibilității și extensibilității sistemului. Un sistem complex necesită un volum mai mare de cuvinte pentru a fi descris, iar numărul mare de module implică interacțiuni tot mai sofisticate. Această complexitate este determinată atât de dimensiunea

fizică a sistemului, cât și de gradul de integrare a funcționalităților. În practică, un sistem este alcătuit dintr-o totalitate de componente interconectate, fiecare cu rolul său bine definit: fie de a procesa informația, fie de a contribui la rezolvarea unei probleme specifice.

Componentele unui sistem se împart în două mari categorii: hardware și software. Hardware-ul cuprinde procesorul, registrele, perifericele și toate elementele fizice, în timp ce software-ul constă în programe și instrucțiuni menite să coordoneze funcționarea hardware-ului. Împreună, ele asigură atât partea structurală, cât și partea funcțională a unui sistem. Un rol deosebit de important îl joacă microcontrolerele, sisteme compacte ce integrează procesorul și perifericele. Conform lui Wayne Wolf, aceste sisteme permit reducerea consumului energetic și a dimensiunilor fizice, fiind indispensabile în aplicațiile moderne încorporate [3], regăsite într-o gamă largă de aplicații, de la telefoane și automobile până la sisteme automate industriale. În mod similar, sistemele de tip „System on Chip", din figura 3, concentrează pe un singur cip atât unități de calcul, cât și alte componente electronice, crescând astfel eficiența și reducând dimensiunile echipamentelor.

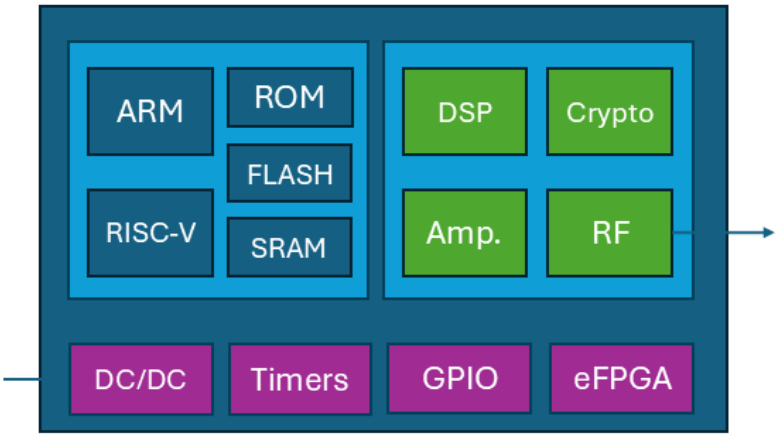

Figura 3 – Sistem încorporat și System-on-Chip [3]

Arhitectura hardware include, pe lângă procesor și periferice, unități de control electronic (ECU) și diverse dispozitive, fiecare reprezentat de forma sa mecanică și circuitele electronice încorporate. Astfel de dispozitive sunt rezultatul colaborării dintre mai multe domenii inginerești: mecanică, electronică și software. Acest caracter interdisciplinar este evident mai ales în cazul sistemelor încorporate, care se regăsesc în majoritatea aplicațiilor moderne.

Un aspect fundamental al arhitecturii îl constituie interfața și comunicația. Interfețele, precum USB sau HDMI, permit transferul de date între componente și periferice, iar rețelele de comunicație – CAN bus, Ethernet sau protocoale wireless – fac posibilă transmiterea informațiilor în timp real. În domeniul automotive, de exemplu, arhitectura sistemelor electronice și software este organizată pe

noduri și topicuri, utilizând modele de tip publicare/subscriere pentru a facilita reacțiile automate. În plus, driverele și librăriile software asigură comunicarea eficientă între hardware și software, controlând senzori, motoare și alte dispozitive esențiale pentru funcționarea corectă.

Figura 4, prezintă o arhitectură de comunicație automotive în care magistralele CAN ale vehiculului sunt interconectate prin gateway-uri la un backbone Ethernet în timp real. Senzorii de tip camere video și LiDAR sunt conectați prin gateway-uri dedicate, iar datele sunt distribuite prin switch-uri Ethernet către modulele de procesare, precum fuziunea de senzori și înregistrarea datelor. Această structură permite comunicație deterministă, scalabilitate și suport pentru volume mari de date, fiind specifică sistemelor moderne de asistență avansată și vehicule autonome

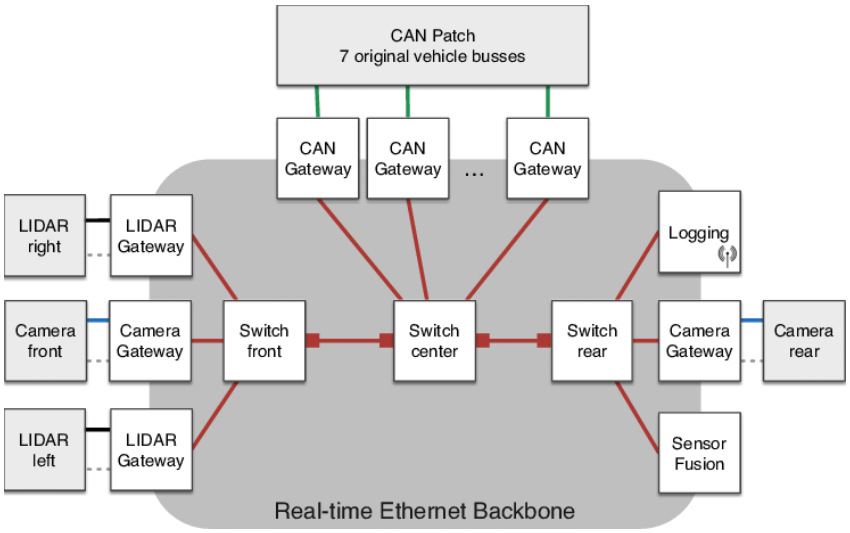

Figura 4 – Arhitectură automotive cu backbone Ethernet [4]

Controlul și execuția instrucțiunilor constituie, la rândul lor, un element central al arhitecturii. Instrucțiunile condiționale și cele aritmetice sunt procesate de unitatea de control și de unitatea aritmetică și logică (ALU), pentru a realiza funcțiile cerute de program. În acest context, registrele joacă rolul de spații de stocare temporară, facilitând transferul de date între memorie și unitățile de procesare. Programul, definit ca o succesiune de instrucțiuni, ghidează astfel funcționarea întregului sistem, fiind decodificat și executat pas cu pas.

Sistemele moderne se disting prin integrarea unui număr tot mai mare de componente și microcontrolere. Această integrare permite dezvoltarea unor funcționalități complexe, indispensabile în aplicații precum automobilele inteligente, telefoanele mobile sau sistemele autonome. În același timp, arhitectura modulară și distribuită facilitează adaptarea la schimbări, permițând înlocuirea unor componente fără a afecta întregul ansamblu. În procesul de dezvoltare, se folosesc tot mai frecvent platforme automate de proiectare și simulare, care accelerează configurarea și testarea sistemelor, sprijinind colaborarea dintre echipe și reducând erorile umane.

Un exemplu concret îl reprezintă arhitecturile utilizate în industria automotive, unde componentele electronice și software trebuie descrise și interconectate riguros pentru a garanta siguranța și eficiența vehiculelor. Platforme precum AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) stabilesc standarde de proiectare și integrare, iar sistemele de comunicație asigură coordonarea între noduri, mesaje și canale. Aceste soluții permit dezvoltarea unor platforme integrate, în care hardware-ul, software-ul și mecanica se îmbină pentru a crea sisteme inteligente și autonome.

În concluzie, arhitectura sistemelor constituie fundamentul pe care se clădesc tehnologiile moderne. Ea reunește structura componentelor, procesul de dezvoltare, mecanismele de control și interfețele de comunicare, creând premisele funcționării eficiente și sigure. Într-o lume în care sistemele devin tot mai complexe și mai interconectate, înțelegerea arhitecturii lor nu mai este doar o cerință tehnică, ci o condiție esențială pentru progresul în domeniul ingineriei și al tehnologiei informației.

Bibliografie:

1. Bass, L., Clements, P., Kazman, R.
   Software Architecture in Practice, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2013.
2. ISO/IEC/IEEE 15288:2015
   Systems and software engineering – System life cycle processes.
3. Wolf, W.
   Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design, Morgan Kaufmann, 2012.